54. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 16–17 април 2005 г.

Задача 11.1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$a(\sin 2x + 1) + 1 = (a - 3)(\sin x + \cos x)$$

има решение.

Задача 11.2. В остроъгълен триъгълник ABC с лице 1 са избрани точки $A_1 \in BC$, $B_1 \in CA$, $C_1 \in AB$ така, че $\sphericalangle CC_1B = \sphericalangle AA_1C = \sphericalangle BB_1A = \varphi$, където φ е остър ъгъл. Отсечките AA_1, BB_1 и CC_1 се пресичат в точките M, N и P.

а) Да се докаже, че центърът на описаната около $\triangle MNP$ окръжност съвпада с ортоцентъра на $\triangle ABC$.

б) Ако $S_{MNP} = 2 - \sqrt{3}$, да се намери φ.

Задача 11.3. Нека n е дадено естествено число. Естествените числа a, b, c, d са по-малки или равни на n, като d е най-голямото от тях и е изпълнено равенството

$$(ab + cd)(bc + ad)(ac + bd) = (d - a)^2(d - b)^2(d - c)^2.$$

а) Да се докаже, че $d = a + b + c$.

б) Да се намери броят на наредените четворки (a, b, c, d) с посочените свойства.

Задача 11.4. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$\log_{ax}(3^x + 4^x) = \log_{(ax)^2}(7^2(4^x - 3^x)) + \log_{(ax)^3} 8^{x-1}$$

има решение.

Задача 11.5. Ъглополовящите на $\sphericalangle BAC$, $\sphericalangle ABC$ и $\sphericalangle ACB$ в $\triangle ABC$ пресичат описаната около триъгълника окръжност съответно в точки A_1, B_1 и C_1. Страната AB пресича правите C_1B_1 и C_1A_1 съответно в M и N, BC пресича A_1C_1 и A_1B_1 съответно в P и Q и AC пресича B_1A_1 и B_1C_1 съответно в R и S.

а) Да се докаже, че височината през R в триъгълник CRQ е равна на радиуса на вписаната в триъгълник ABC окръжност.

б) Да се докаже, че правите MQ, NR и SP се пресичат в една точка.

Задача 11.6. Измежду върховете на правилен 26-ъгълник са избрани по произволен начин 9 върха. Да се докаже, че съществува равнобедрен триъгълник с върхове измежду избраните. Остава ли в сила твърдението, ако изберем по произволен начин 8 върха?

свалено от Klasirane.com